

Correction de la feuille de TD n°13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Calcul matriciel

1 Exercice – Calculs simples

★★★

Effectuer les opérations suivantes :

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

$$3. (2 \quad -1 \quad 4) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot (-2 \quad 5 \quad 7)$$

$$5. \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$$

$$6. \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$$

Correction _____

1.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-2 & 4+0 & -2i+2i \\ -2+40 & 0-2 & -3+10 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 38 & -2 & 7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7+18+33 & 8+20+36 \\ 28+45+66 & 32+50+72 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} & (2 \quad -1 \quad 4) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 5 \\ &= 6 + 0 + 20 \\ &= 26. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot (-2 \quad 5 \quad 7) \\ &= \begin{pmatrix} 4 \cdot (-2) & 4 \cdot 5 & 4 \cdot 7 \\ -3 \cdot (-2) & -3 \cdot 5 & -3 \cdot 7 \\ 6 \cdot (-2) & 6 \cdot 5 & 6 \cdot 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -8 & 20 & 28 \\ 6 & -15 & -21 \\ -12 & 30 & 42 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} (1+i)^2 + 2 \cdot (-3i) & 2(1+i) + 8 \\ -3i(1+i) + 4(-3i) & -3i \cdot 2 + 16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+2i-1-6i & 2+2i+8 \\ -3i-3i^2-12i & -6i+16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4i & 10+2i \\ 3-15i & 16-6i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1+i) \cdot 2 + 2(1+i) & (1+i)(-i) + 6 \\ -3 \cdot 2 + 4i(1+i) & -3(-i) + 12i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2+2i+2+2i & -i+1+6 \\ -6+4i-4 & 3i+12i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4+4i & 7-i \\ -10+4i & 15i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2 Exercice – Puissances de matrices I ★★★

Calculer les puissances n -ième des matrices suivantes :

$$1. A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$$

$$4. D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$$

$$5. E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$3. C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$6. F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

Correction _____

1. On calcule A^2 :

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 36 - 35 & -30 + 30 \\ 42 - 42 & -35 + 36 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= I_2. \end{aligned}$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{cases} I_2 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ A & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

2. On calcule B^2 :

$$\begin{aligned} B^2 &= \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda\mu & \lambda\mu + \mu^2 \\ \lambda^2 + \lambda\mu & \lambda\mu + \mu^2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + \mu) \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + \mu)B. \end{aligned}$$

Par récurrence, $B^n = (\lambda + \mu)^{n-1}B$ pour $n \geq 1$, et $B^0 = I_2$.

3. On calcule les premières puissances :

$$C^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } C^3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Conjecturons $C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$ pour $n \geq 1$ et montrons-le par récurrence.

Initialisation. Pour $n = 1$:

$$C^1 = \begin{pmatrix} 2^0 & 0 & 2^0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^0 & 0 & 2^0 \end{pmatrix} = C. \checkmark$$

Hérédité. Supposons $C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$.

Alors :

$$\begin{aligned} C^{n+1} &= \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 2^n \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^n & 0 & 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc pour tout } n \geq 1 : C^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}.$$

$$4. D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ On calcule } D^2 = 3D.$$

Par récurrence, $D^n = 3^{n-1}D$ pour $n \geq 1$.

$$5. \text{ On écrit } E = 3I_3 + 4D \text{ où } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme I_3 et D commutent et $D^2 = 3D$, on utilise le binôme :

$$\begin{aligned} E^n &= (3I_3 + 4D)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} (4D)^k \\ &= 3^n I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} 4^k D^k. \end{aligned}$$

Or pour $k \geq 1$, $D^k = 3^{k-1}D$, donc :

$$\begin{aligned} E^n &= 3^n I_3 + \frac{1}{3} \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} 4^k 3^k \right) D \\ &= 3^n I_3 + \frac{1}{3} ((3 + 4 \cdot 3)^n - 3^n) D \\ &= 3^n I_3 + \frac{15^n - 3^n}{3} D. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } E^n = 3^n I_3 + \frac{15^n - 3^n}{3} D.$$

6. On écrit $F = aI_2 + bN$ où $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $N^2 = 0$, donc par le binôme de Newton :

$$F^n = (aI_2 + bN)^n = a^n I_2 + na^{n-1}bN = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1}b \\ 0 & a^n \end{pmatrix}.$$

3 Exercice – Puissances de matrices II ★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + B$, où B est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.
2. Calculer les puissances de B .
3. En déduire les puissances n -ième de A .

Correction _____

$$1. \text{ On écrit } A = I_3 + B \text{ où } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. On calcule B^2 :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3B.$$

Par récurrence, $B^n = 3^{n-1}B$ pour $n \geq 1$, et $B^0 = I_3$.

3. Comme I_3 et B commutent, on applique le binôme de Newton :

$$\begin{aligned} A^n &= (I_3 + B)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k \\ &= I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B^k \\ &= I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} B. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^{k-1} &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 3^k \\ &= \frac{1}{3} ((1+3)^n - 1) \\ &= \frac{4^n - 1}{3} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= I_3 + \frac{4^n - 1}{3} B \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & 1 + \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & 1 + \frac{4^n - 1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4^n + 2}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n + 2}{3} & \frac{4^n - 1}{3} \\ \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n - 1}{3} & \frac{4^n + 2}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4 Exercice – Puissances de matrices III ★★★

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + N$ où N est une matrice nilpotente.
2. En déduire les puissances n -ième de A .

Correction _____

1. On écrit $A = 2I_3 + N$ où $N = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On calcule les puissances de N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Donc N est nilpotente d'indice 3.

2. Comme $2I_3$ et N commutent, on applique le binôme de Newton (qui se réduit à trois termes car $N^3 = 0$) :

$$\begin{aligned} A^n &= (2I_3 + N)^n \\ &= \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} 2^{n-k} N^k \\ &= 2^n I_3 + n \cdot 2^{n-1} N + \binom{n}{2} 2^{n-2} N^2 \\ &= 2^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 2^n & 3n \cdot 2^{n-1} & -n \cdot 2^{n-1} + 6n(n-1) \cdot 2^{n-2} \\ 0 & 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 3n \cdot 2^{n-1} & n(3n-4) \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 2^n & n \cdot 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5 Exercice – Commutant d'une matrice ★★★

Trouver l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Correction _____

On procède par analyse-synthèse.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Analyse. Supposons que $MA = AM$. On calcule :

$$MA = \begin{pmatrix} 3a+b & a+2b \\ 3c+d & c+2d \end{pmatrix} \text{ et } AM = \begin{pmatrix} 3a+c & 3b+d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix}.$$

Comme $MA = AM$,

$$\begin{cases} 3a + b = 3a + c \\ a + 2b = 3b + d \\ 3c + d = a + 2c \\ c + 2d = b + 2d \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} b = c \\ a - b = d \\ c - a = -d \\ c = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} b = c \\ d = a - b. \end{cases}$$

Donc $M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix}$ pour certains $a, b \in \mathbb{R}$.

Synthèse. Réciproquement, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, posons

$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix}$. On vérifie :

$$\begin{aligned} MA &= \begin{pmatrix} 3a + b & a + 2b \\ 3b + a - b & b + 2(a - b) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3a + b & a + 2b \\ a + 2b & 2a - b \end{pmatrix} \\ &= AM. \checkmark \end{aligned}$$

L'ensemble des matrices qui commutent avec A est :

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a - b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

6 Exercice – Matrices et suites I

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ une matrice carrée.

- Calculer A^3 puis en déduire les puissances n -ième de A .
- On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

Correction —————

- On calcule A^2 et A^3 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

et

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Donc $A^3 = -I_2$, ce qui donne $A^6 = I_2$. La suite des puissances est périodique de période 6 :

$$\begin{aligned} \triangleright A^0 &= I_2, \\ \triangleright A^1 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^3 &= -I_2, \\ \triangleright A^4 &= -A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \triangleright A^5 &= -A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, en écrivant $n = 6q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$:

$$A^n = A^r.$$

- Le système s'écrit matriciellement

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix},$$

donc par récurrence :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

En utilisant la périodicité de A^n , avec $n = 6q + r$:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^r \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Explicitons selon r :

$$\begin{aligned} \triangleright r = 0 : u_n &= u_0, v_n = v_0. \\ \triangleright r = 1 : u_n &= u_0 + v_0, v_n = -u_0. \\ \triangleright r = 2 : u_n &= v_0, v_n = -u_0 - v_0. \\ \triangleright r = 3 : u_n &= -u_0, v_n = -v_0. \\ \triangleright r = 4 : u_n &= -u_0 - v_0, v_n = u_0. \\ \triangleright r = 5 : u_n &= -v_0, v_n = u_0 + v_0. \end{aligned}$$

7 Exercice – Matrices de rotation

★★★

On définit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée R_θ par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

On dit que R_θ est la matrice de rotation d'angle θ .

- Soit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $R_{\frac{\pi}{2}}v$ et $R_\pi v$.

2. De façon générale, si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, calculer $R_\theta v$.
3. Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, que vaut $R_\theta R_\varphi$?
4. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice R_θ est inversible.
5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = e^{i\theta} z$.
 - (a) Quelle est cette transformation du plan complexe ?
 - (b) Si $z = x + iy$, on écrit $f(z) = x' + iy'$. Exprimer (x', y') en fonction de (x, y) .
 - (c) Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice R_θ sur les vecteurs colonnes de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$?

Correction —————

1.

$$R_{\pi/2} v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$R_\pi v = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

2.

$$\begin{aligned} R_\theta v &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3. On remarque que les formules d'addition donnent directement :

$$R_\theta R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix} = R_{\theta + \varphi}.$$

4. D'après la question précédente, $R_\theta R_{-\theta} = R_0 = I_2$. Donc R_θ est inversible et $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$.

5. (a) $f(z) = e^{i\theta} z$ est une rotation d'angle θ et de centre 0 dans le plan complexe.

(b) On a

$$\begin{aligned} f(z) &= (\cos \theta + i \sin \theta)(x + iy) \\ &= (x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta). \end{aligned}$$

Donc :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta \text{ et } y' = x \sin \theta + y \cos \theta.$$

- (c) En comparant avec la question 2, on voit que

$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Donc la matrice R_θ représente la rotation d'angle θ et de centre 0 : elle fait tourner tout vecteur colonne d'un angle θ autour de l'origine.

8 Exercice

★★★

Peut-on trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$?

Correction —————

Supposons par l'absurde qu'il existe $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$. En prenant la trace des deux membres :

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I_n).$$

Or $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$ car $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, et $\text{tr}(I_n) = n$. On obtient $0 = n$, ce qui est absurde car $n \geq 1$.

Donc il n'existe pas de telles matrices.

9 Exercice

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(B^k) = 0$.

Correction —————

On démontre par récurrence $H_k : AB^k - B^k A = kB^k$.

Initialisation. H_1 est vraie par hypothèse :

$$AB - BA = B = 1 \cdot B^1.$$

Hérédité. Supposons H_k vraie pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} AB^{k+1} - B^{k+1}A &= (AB^k - B^k A)B + B^k(AB - BA) \\ &= kB^k \cdot B + B^k \cdot B \\ &= (k+1)B^{k+1}. \end{aligned}$$

Ainsi H_{k+1} est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$AB^k - B^k A = kB^k.$$

En prenant la trace et en utilisant la linéarité et la propriété $\text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM)$:

$$\text{Tr}(AB^k - B^k A) = \text{Tr}(AB^k) - \text{Tr}(B^k A) = 0 = k \text{Tr}(B^k).$$

On conclut que $\text{Tr}(B^k) = 0$.

10 Exercice

★★★

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^t X A Y = 0.$$

1. Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.

2. On note E_i la i -ième colonne de la matrice I_n et F_j la j -ième colonne de la matrice I_p .

Montrer que ${}^tE_iAF_j = a_{ij}$.

3. Conclure.

Correction —————

1. $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ donc ${}^tX \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On a bien :

$$\mathcal{M}_{1,n} \times \mathcal{M}_{n,p} \times \mathcal{M}_{p,1} \longrightarrow \mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{R}),$$

le produit est donc correctement défini.

2. $E_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est le vecteur dont la i -ième coordonnée vaut 1 et les autres 0.

Ainsi ${}^tE_i \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ est la i -ième ligne de I_n , ce qui donne ${}^tE_iA = L_i(A)$, la i -ième ligne de A .

De même, $F_j \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ est la j -ième colonne de I_p , donc $L_i(A)F_j = a_{ij}$. On obtient bien :

$${}^tE_iAF_j = a_{ij}.$$

3. Par hypothèse, ${}^tXAY = 0$ pour tout $(X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. En particulier, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, en prenant $X = E_i$ et $Y = F_j$:

$$a_{ij} = {}^tE_iAF_j = 0.$$

Ceci valant pour tout i et tout j , on conclut que $A = 0$.

11 Exercice

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \operatorname{Tr}(AX) = \operatorname{Tr}(BX).$$

Montrer que $A = B$.

Correction —————

Par linéarité de la trace, pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\operatorname{Tr}((A - B)X) = 0$. En prenant $X = E_{ij}$, le produit $(A - B)E_{ij}$ est la matrice dont la j -ième colonne est $C_i(A - B)$ et toutes les autres sont nulles, donc :

$$\operatorname{Tr}((A - B)E_{ij}) = a_{ij} - b_{ij}.$$

Cette trace étant nulle, on a $A = B$.

12 Exercice

★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^tAA$.

- Montrer que B est une matrice symétrique.
- Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer les coefficients diagonaux b_{ii} de B et vérifier qu'ils sont positifs.

3. Montrer que $\operatorname{Tr}({}^tAA) \geq 0$ avec égalité si, et seulement si, $A = 0$.

Correction —————

- On a ${}^tB = {}^t({}^tAA) = {}^tA({}^tA) = {}^tAA = B$, donc B est symétrique.
- Par définition du produit matriciel :

$$b_{ii} = \sum_{k=1}^n ({}^tA)_{i,k} a_{k,i} = \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \geq 0.$$

3. On a :

$$\operatorname{Tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n b_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \geq 0.$$

C'est une somme de carrés, donc elle est nulle si et seulement si $a_{k,i} = 0$ pour tout (k, i) , c'est-à-dire $A = 0$.

Inversibilité

13 Exercice – Matrices et suites II

★★★

On considère les matrices carrées $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

- Montrer que P est inversible et calculer son inverse P^{-1} .
- Calculer $B = P^{-1}AP$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer A^n en fonction de P , B , P^{-1} et n .
- Calculer B^n puis en déduire A^n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.
- On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n .

Correction —————

1. On calcule $\det(P) = 5 - 6 = -1 \neq 0$, donc P est inversible et :

$$P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. On calcule :

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -12 & -15 \end{pmatrix},$$

puis :

$$\begin{aligned} B &= P^{-1}AP \\ &= \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -12 & -15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

B est donc diagonale.

3. On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PB^nP^{-1}$.

Initialisation. Pour $n = 0$:

$$PB^0P^{-1} = PIP^{-1} = I = A^0. \checkmark$$

Hérédité. Supposons $A^n = PB^nP^{-1}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \cdot A \\ &= PB^nP^{-1} \cdot PB P^{-1} \\ &= PB^n(P^{-1}P)BP^{-1} \\ &= PB^{n+1}P^{-1}. \end{aligned}$$

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = PB^nP^{-1}$.

4. B étant diagonale :

$$B^n = \begin{pmatrix} (-4)^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}.$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} A^n &= PB^nP^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-4)^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (-4)^n & 2(-3)^n \\ 3(-4)^n & 5(-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5(-4)^n + 6(-3)^n & 2(-4)^n - 2(-3)^n \\ -15(-4)^n + 15(-3)^n & 6(-4)^n - 5(-3)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5. On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$, de sorte que $X_{n+1} = AX_n$ et $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ainsi $X_n = A^n X_0$, soit :

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(-4)^n - 2(-3)^n \\ 6(-4)^n - 5(-3)^n \end{pmatrix}.$$

On obtient donc :

$$u_n = 2(-4)^n - 2(-3)^n \text{ et } v_n = 6(-4)^n - 5(-3)^n.$$

14 Exercice – Matrices nilpotentes

★★★

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $N^2 = 0$.

1. Montrer que N n'est pas inversible.
2. Montrer que $I_n + N$ est inversible.

Correction —————

1. Supposons par l'absurde que N est inversible. Alors $N^2 = 0$ implique $N = N^{-1}N^2 = N^{-1} \cdot 0 = 0$, ce qui contredit l'inversibilité de N .
Donc N n'est pas inversible.

2. On remarque que :

$$(I_n + N)(I_n - N) = I_n - N + N - N^2 = I_n,$$

donc $I_n + N$ est inversible et $(I_n + N)^{-1} = I_n - N$.

15 Exercice – Matrices nilpotentes II

★★★

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.
2. Justifier que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

sont inversibles puis donner A^{-1} et B^{-1} .

Correction —————

1. Comme I_n et N commutent, on remarque que

$$(I_n - N)(I_n + N + N^2 + \dots + N^{p-1}) = I_n - N^p = I_n,$$

donc $I_n - N$ est inversible et :

$$(I_n - N)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1} N^k.$$

2. On écrit $A = I_n + N_A$ où N_A est la matrice triangulaire supérieure stricte avec des 1 sur la sur-diagonale, et $B = I_n - N_A$. Comme N_A est triangulaire stricte, on a $N_A^n = 0$, donc N_A est nilpotente d'indice au plus n .

D'après la question précédente, $B = I_n - N_A$ est inversible avec

$$B^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} N_A^k.$$

Pour $A = I_n - (-N_A)$, on applique de même la question précédente à $(-N_A)$, qui vérifie aussi $(-N_A)^n = 0$, donc A est inversible avec :

$$A^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (-N_A)^k = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k N_A^k$$

On remarque que pour $n = 2$ on a $A^{-1} = B$ et $B^{-1} = A$.

16 Exercice

★★★

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

Correction —————

1. On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

donc :

$$A^2 + A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

Ainsi $A \left(\frac{1}{2}(A + I_3) \right) = I_3$, donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A + I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Calculons soigneusement. A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

puis $A^3 = A^2 \cdot A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

donc :

$$\begin{aligned} A^3 - A &= \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= 4I_3. \end{aligned}$$

Ainsi $A(A^2 - I_3) = 4I_3$, donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - I_3) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

17 Exercice

★★★

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1} .

Correction —————

On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 34 & 9 \\ 9 & 13 \end{pmatrix}.$$

On cherche $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$, soit :

$$\begin{pmatrix} 34 & 9 \\ 9 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a + b & 3a \\ 3a & -2a + b \end{pmatrix}.$$

On identifie : $3a = 9$ donc $a = 3$, puis $-2a + b = 13$ donc $b = 19$. On vérifie : $5a + b = 34$. ✓

Ainsi $A^2 = 3A + 19I_2$, soit $A^2 - 3A = 19I_2$, c'est-à-dire $A(A - 3I_2) = 19I_2$. Donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{19}(A - 3I_2) = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

18 Exercice

★★★

Soit A, B et C trois matrices carrées non nulles telles que $ABC = 0$. Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

Correction —————

Supposons par l'absurde que deux de ces matrices sont inversibles. Trois cas se présentent, mais ils sont analogues ; traitons-les.

▷ Si A et B sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies BC = A^{-1} \cdot 0 = 0 \implies C = B^{-1} \cdot 0 = 0, \text{ ce qui contredit } C \neq 0.$$

▷ Si B et C sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies AB = 0 \cdot C^{-1} = 0 \implies A = 0 \cdot B^{-1} = 0, \text{ ce qui contredit } A \neq 0.$$

▷ Si A et C sont inversibles :

$$ABC = 0 \implies BC = 0 \implies B = 0 \cdot C^{-1} = 0, \text{ ce qui contredit } B \neq 0.$$

Dans tous les cas on aboutit à une contradiction, donc au plus une des trois matrices est inversible.

19 Exercice

★★★

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

1. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que $AB = BA$.

Correction —————

1. On écrit $AB - A = I_n$, soit $A(B - I_n) = I_n$.
Donc A est inversible et $A^{-1} = B - I_n$.
2. On a $A^{-1} = B - I_n$, donc $B = A^{-1} + I_n$. Alors :

$$BA = (A^{-1} + I_n)A = I_n + A = A + I_n = AB.$$

20 Exercice

★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.
2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B .

Correction —————

1. Les matrices $I_n - A$ et $I_n + A$ commutent car :

$$(I_n - A)(I_n + A) = I_n - A^2 = (I_n + A)(I_n - A).$$

Donc $(I_n + A)^{-1}$ commute avec $I_n - A$, et :

$$(I_n + A)^{-1}(I_n - A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1} = B.$$

2. On calcule :

$$\begin{aligned} I_n + B &= I_n + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}(I_n + A) + (I_n + A)^{-1}(I_n - A) \\ &= (I_n + A)^{-1}((I_n + A) + (I_n - A)) \\ &= (I_n + A)^{-1} \cdot 2I_n \\ &= 2(I_n + A)^{-1} \end{aligned}$$

qui est inversible, avec $(I_n + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I_n + A)$.

On exprime A en fonction de B .

De $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$, on tire :

$$\begin{aligned} B(I_n + A) &= I_n - A \implies B + BA = I_n - A \\ &\implies A + BA = I_n - B \\ &\implies (I_n + B)A = I_n - B, \end{aligned}$$

donc :

$$A = (I_n + B)^{-1}(I_n - B) = \frac{1}{2}(I_n + A)(I_n - B).$$

Systèmes linéaires et pivot de Gauss

21 Exercice

★★★

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Correction —————

Première matrice.

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_3]{L_1 \leftarrow L_1 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \end{aligned}$$

$$\text{donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Deuxième matrice.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_2 \leftarrow -L_2]{L_3 \leftarrow -L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right),$$

donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Troisième matrice.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow -2L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 + L_3]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -2 \end{array} \right),$$

donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

22 Exercice

★★★

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

- $$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$
- $$\begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

Correction _____

1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 14 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & -4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

On remonte : $z = 2$, puis $-3y + 2 = 2$ donc $y = 0$, puis $x = 6 - 0 - 2 = 4$. La solution est $(x, y, z) = (4, 0, 2)$.

2. Les trois équations sont identiques ($L_2 = 2L_1$ et $L_3 = -L_1$). Le système se réduit à $x + y + z = 3$, dont les solutions sont :

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 3\}.$$

3.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

La dernière ligne donne $0 = 2$, contradiction. Le système est **incompatible**.

4.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array} \right)$$

On remonte : $z = 1$, puis $-y + 1 = 2$ donc $y = -1$, puis $x + 2 = 1$ donc $x = -1$. La solution est $(x, y, z) = (-1, -1, 1)$.

23 Exercice – Système à paramètre I ★★★

Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter en fonction de m les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

Correction —————

On applique la méthode du pivot de Gauss. En laissant inchangée la première ligne et en faisant

$$L_2 - mL_1 \rightarrow L_2,$$

le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ (4 - m^2)y = 6 + 3m = 3(m + 2). \end{cases}$$

Discutons suivant les valeurs de m .

- ▷ Si $m \neq 2$ et $m \neq -2$, $4 - m^2$ ne s'annule pas. On en déduit que :

$$y = \frac{3(m+2)}{4-m^2} = \frac{3(m+2)}{(2-m)(2+m)} = \frac{-3}{m-2}.$$

On reporte dans la première équation et on trouve :

$$x = -3 - my = -3 + \frac{3m}{m-2} = \frac{-3m+6+3m}{m-2} = \frac{6}{m-2}.$$

Le système admet donc une unique solution qui est $(\frac{6}{m-2}, \frac{-3}{m-2})$.

- ▷ Si $m = 2$, alors la dernière ligne devient $0 = 12$. Le système n'admet pas de solutions.
▷ Si $m = -2$, alors la dernière ligne devient $0 = 0$ et le système est équivalent à :

$$x - 2y = -3 \iff x = -3 + 2y.$$

L'ensemble des solutions est alors

$$S = \{(-3 + 2y, y); y \in \mathbb{R}\}.$$

24 Exercice – Système à paramètres II ★★★

Discuter en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$ les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

Correction —————

Notons (S) ce système, et appliquons la méthode du pivot de Gauss. En permutant la première et la deuxième ligne, puis en effectuant l'opération

$$L_2 \leftarrow L_1 - aL_1,$$

on obtient successivement :

$$(S) \iff \begin{cases} x + ay = b \\ ax + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x + ay = b \\ (1 - a^2)y = b(1 - a). \end{cases}$$

On discute suivant les valeurs de a , en remarquant que $1 - a^2 = 0 \iff a \in \{-1, 1\}$.

- ▷ Si $a \neq 1, -1$, alors on peut diviser par $1 - a^2$ et le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + ay = b \\ y = \frac{b}{1+a} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{1+a} \\ y = \frac{b}{1+a} \end{cases}.$$

L'ensemble des solutions est donc $\{(\frac{b}{1+a}, \frac{b}{1+a})\}$.

- ▷ Si $a = 1$, alors le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x + y = b \\ 0 = 0 \end{cases} \iff x = b - y.$$

L'ensemble des solutions est donc $\{(b - y, y) : y \in \mathbb{R}\}$.

- ▷ Si $a = -1$, le système est équivalent à :

$$\begin{cases} x - y = b \\ 0 = 2b. \end{cases}$$

On doit encore discuter suivant les valeurs de b :

- ▷ Si $b \neq 0$, la dernière ligne est incompatible et l'ensemble des solutions est l'ensemble vide.
▷ Si $b = 0$, le système devient l'unique équation $x = y$, et l'ensemble des solutions est $\{(y, y) : y \in \mathbb{R}\}$.

25 Exercice – Interpolation polynomiale ★★★

Déterminer un polynôme de P de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \quad \text{et} \quad P(10) = 57$$

Correction —————

On pose $P(x) = ax^2 + bx + c$. Les conditions imposées donnent le système :

$$\begin{cases} 4a - 2b + c = -63 \\ 16a + 4b + c = -39 \\ 100a + 10b + c = 57. \end{cases}$$

On applique le pivot de Gauss :

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 16 & 4 & 1 & | & -39 \\ 100 & 10 & 1 & | & 57 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 25L_1}]{} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 0 & 12 & -3 & | & 213 \\ 0 & 60 & -24 & | & 1632 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 & | & -63 \\ 0 & 12 & -3 & | & 213 \\ 0 & 0 & -9 & | & 567 \end{pmatrix}.$$

On remonte : $-9c = 567$ donc $c = -63$, puis
 $12b - 3(-63) = 213$ donc $12b = 24$ soit $b = 2$,
puis $4a - 4 - 63 = -63$ donc $a = 1$.
Ainsi $P(x) = x^2 + 2x - 63$.